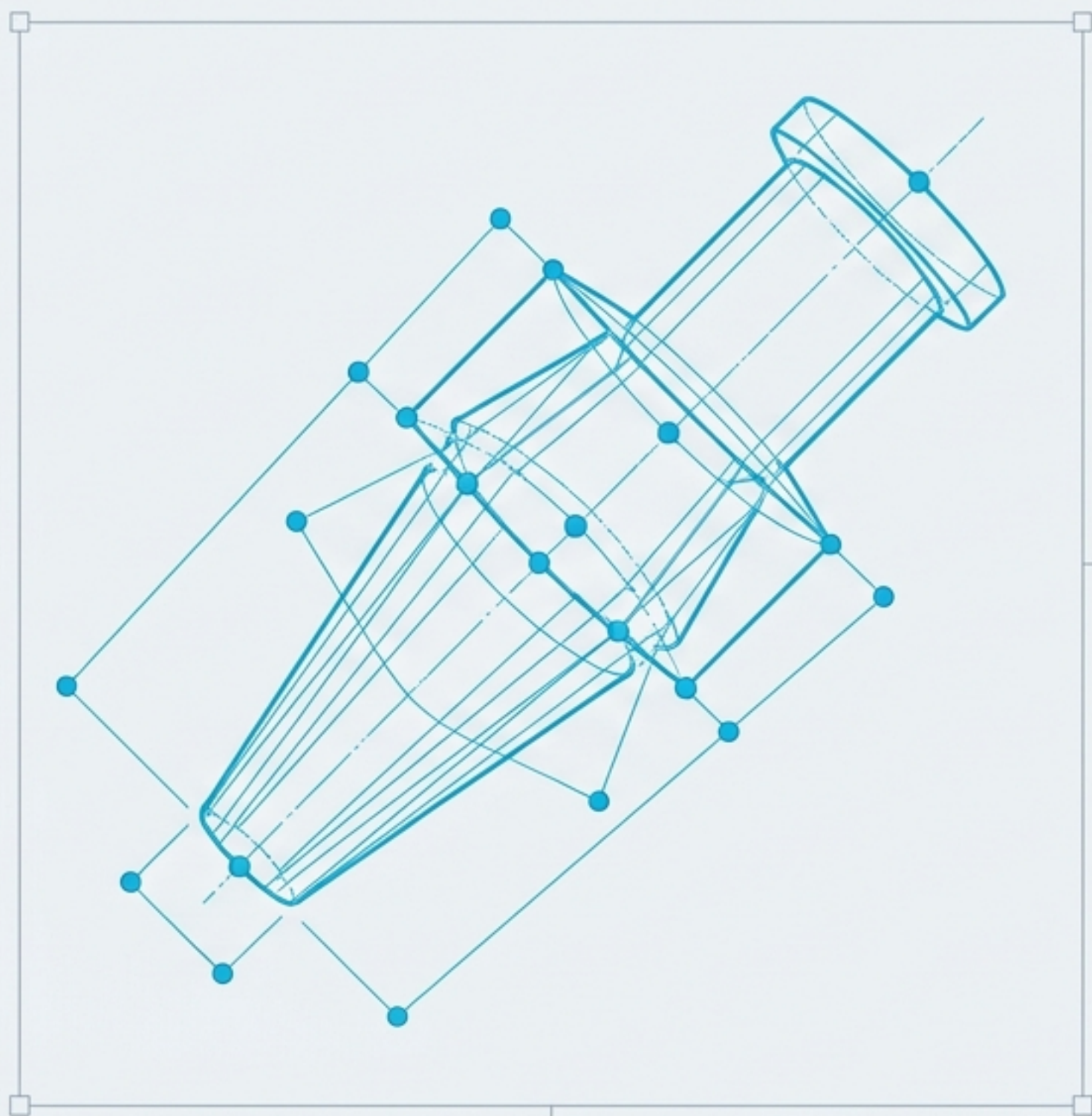




國際標準化組織 (ISO)

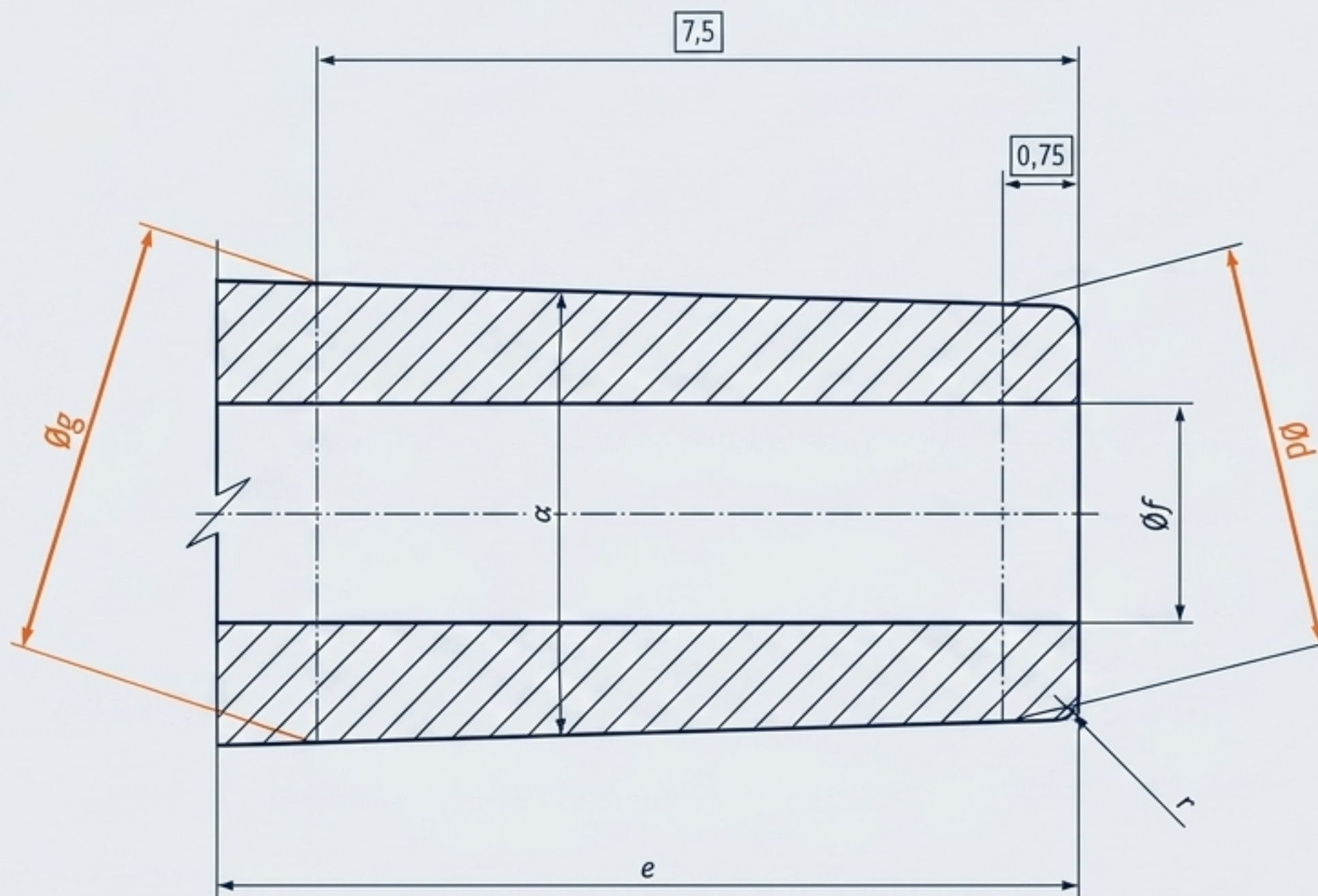
# ISO 80369-7:2021

醫療應用中的液體和氣體小孔徑連接器

第7部分：血管內或皮下應用連接器 —  
標準圖面與尺寸標註總覽

視覺化尺寸規格矩陣 | 100% 精準還原

圖 B.1 - 男性魯爾滑動連接器 (L1)



### 核心尺寸矩陣 [單位: mm]

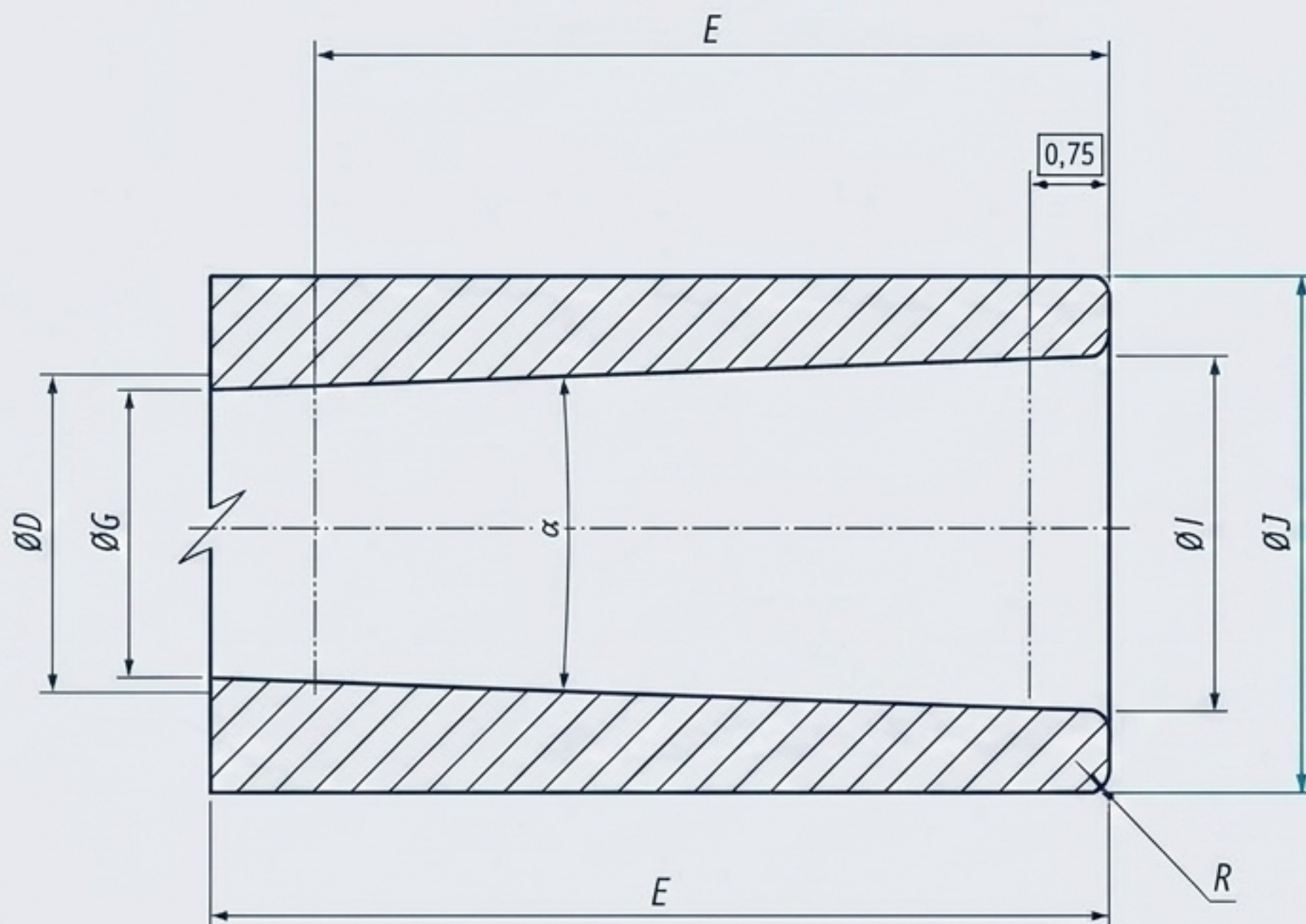
#### 標準參數 (Standard Array)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| $\alpha$ : 錐度角         | = (3.44°) [輔助尺寸]         |
| e : 錐體長度               | = Min 7.500   Max 10.500 |
| $\varnothing f$ : 尖端內徑 | = Max 2.900              |
| r : 尖端半徑/倒角            | = Min 0.000   Max 0.500  |

#### 材質對照視圖 (Material Split-View)

| 剛性材料<br>(Rigid)                           | 半剛性材料<br>(Semi-rigid)                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\varnothing d$ (尖端外徑)<br>= 3.970 - 4.035 | $\varnothing d$ (尖端外徑)<br>= 3.970 - 4.072 |
| $\varnothing g$ (底端外徑)<br>= 4.375 - 4.440 | $\varnothing g$ (底端外徑)<br>= 4.375 - 4.477 |

圖 B.2 - 女性魯爾滑動連接器 (L1)



### 核心尺寸矩陣 [單位: mm]

#### 標準參數 (Standard Array)

$\alpha$  : 錐度角 =  $(3.44^\circ)$

E : 女性錐體深度 = Min 7.500 | Max 10.500

R : 入口半徑/倒角 = Max 0.500

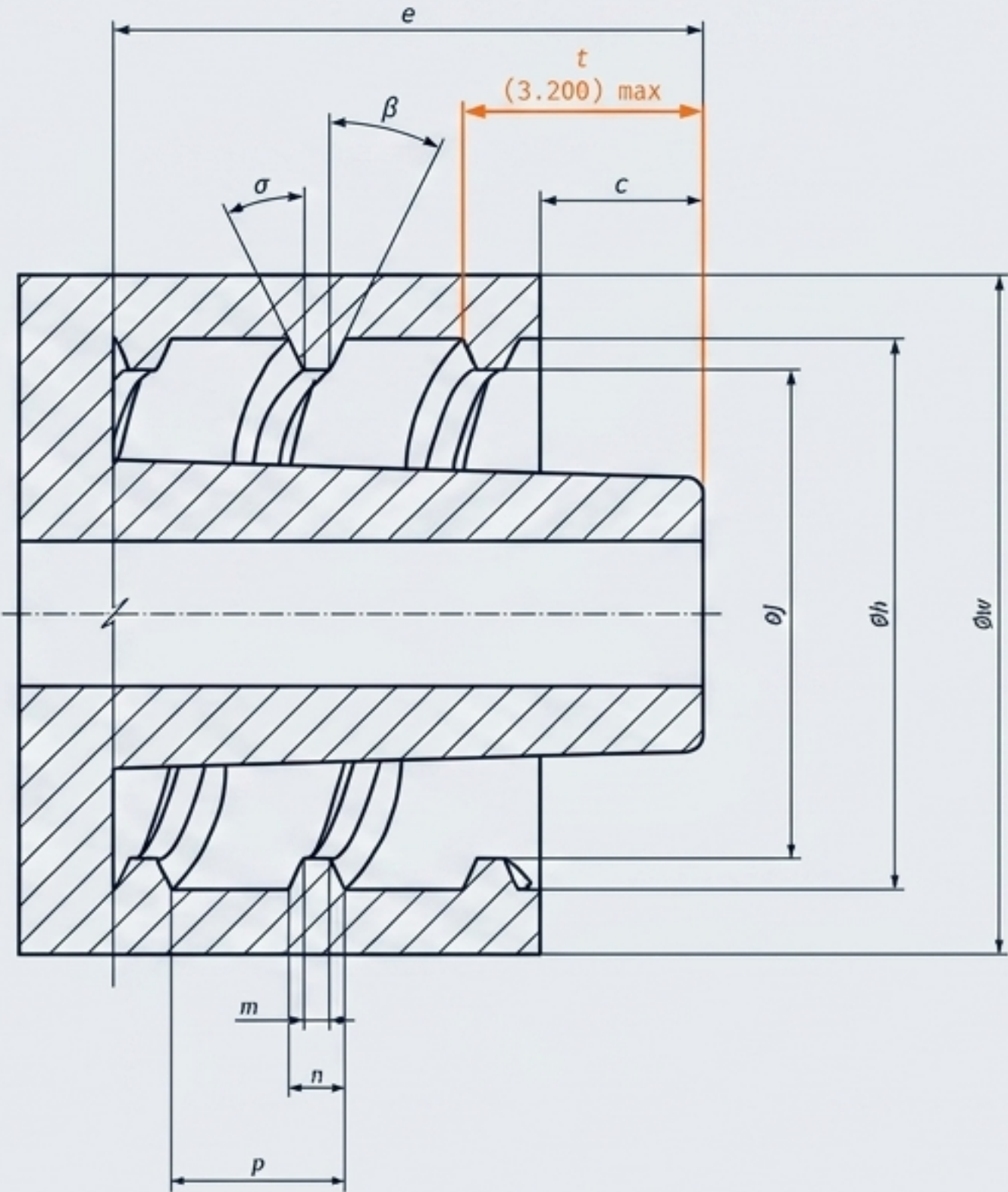
#### 材質對照視圖 (Material Split-View)

| 剛性材料                         | 半剛性材料                               |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ØD (開口內徑)<br>= 4.225 - 4.270 | ØD = 4.198 - 4.298<br>(建議最小值 4.225) |
| ØG (底端內徑)<br>= 3.820 - 3.865 | ØG = 3.793 - 3.893<br>(建議最小值 3.820) |

#### 功能性限制 (Constraint)

ØJ (外部特徵最大外徑) = 6.000 - 6.730  
此直徑從輪轂面起算的 5.5 mm 距離內不得超過最大值。

圖 B.3 – 具固定套環的男性魯爾鎖定連接器 (L2)



螺紋輪廓矩陣 (Thread Profile Matrix)

- $\beta$  : 非承載面角度 =  $25.0^\circ$
- $\sigma$  : 承載面角度 =  $25.0^\circ - 30.0^\circ$
- $p$  : 螺距 = (2.500) [雙頭右旋螺紋]
- $m$  : 波峰寬 = Min 0.300 |  $n$ : 波谷寬 = Max 1.000

套環與接合參數 (Collar & Engagement Matrix)

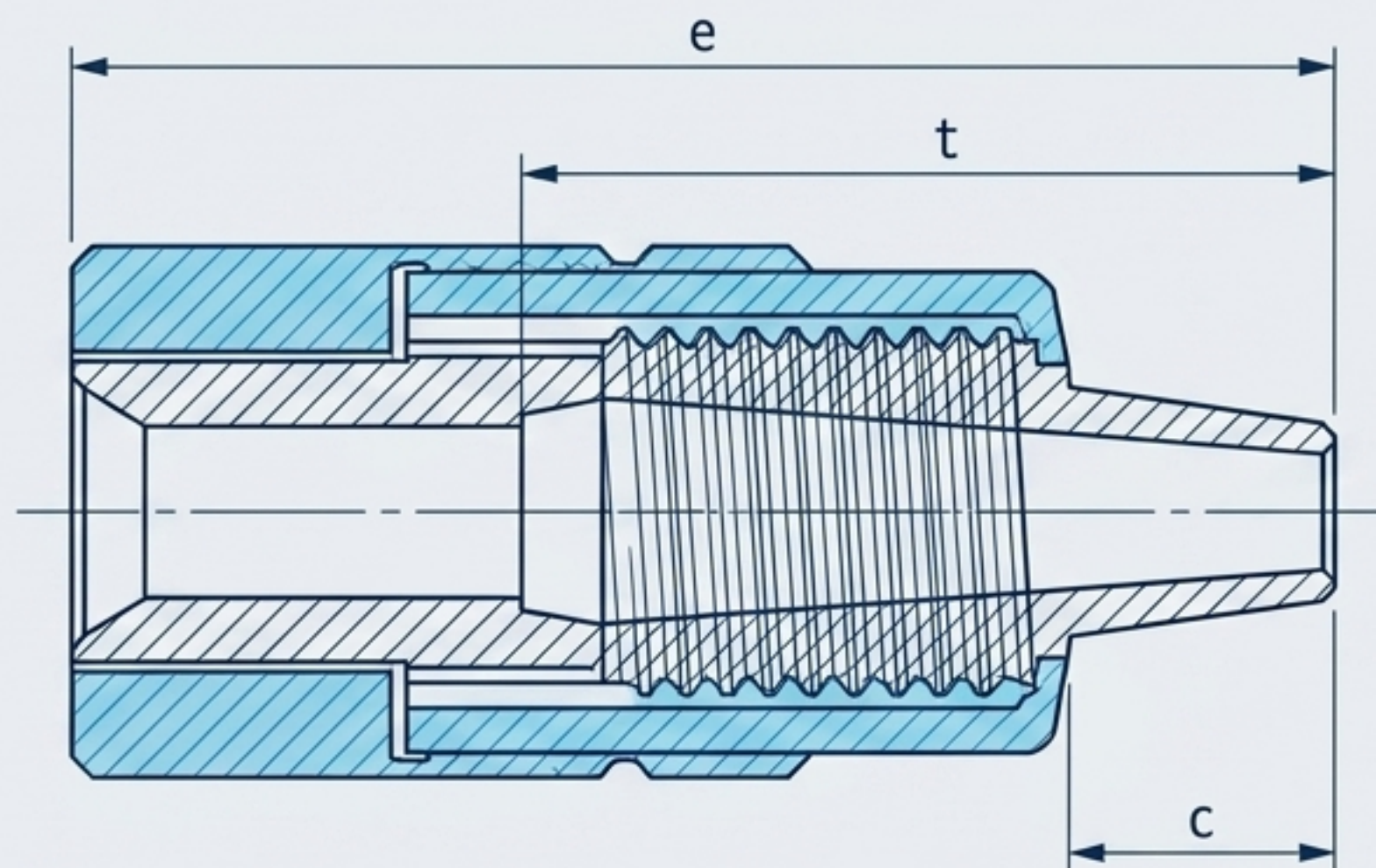
- $c$  : 尖端突出長度 = Min 2.100
- $\phi h$  : 最大內螺紋 = 7.900 – 8.100
- $\phi j$  : 最小內螺紋 = 6.800 – 7.200
- $\phi w$  : 套環外徑 = 8.800 – 11.500

關鍵尺寸  $t$  (第一完整螺紋距離)

| 剛性材料        | 半剛性材料                  |
|-------------|------------------------|
| (3.200) max | (3.650) max (建議 3.200) |

圖 B.4 - 具可旋轉套環的男性魯爾鎖定連接器 (L2)

備註：包含圖 B.3 的所有核心錐體與螺紋尺寸。



#### 專屬套環參數 (Specific Collar Variables)

c : 尖端突出長度 = Min 2.100  
(套環推至最前端時測量)

e : 錐體長度 = Min 7.500 | Max 10.500

#### 關鍵螺紋接合 t (Critical Thread Engagement)

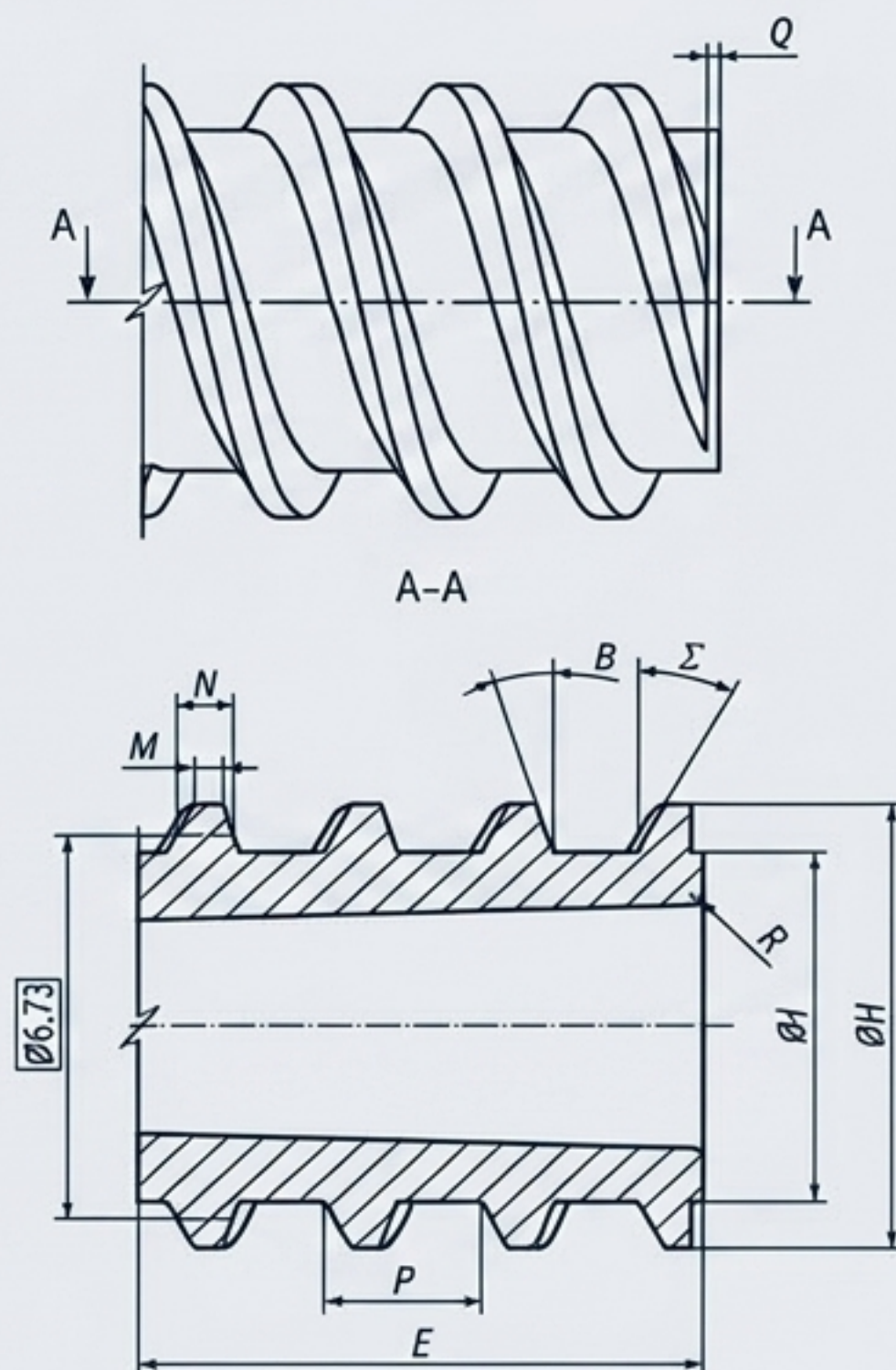
剛性材料：  
(3.200) 輔助尺寸

半剛性材料：  
(3.650) 輔助尺寸

#### 功能性影響 (Functional Impact)

由於 t 尺寸難以測量，其功能由軸向分離阻力測試  
(Resistance to separation from axial  
load test) 進行最終評估。

圖 B.5 - 女性魯爾鎖定連接器 (L2)



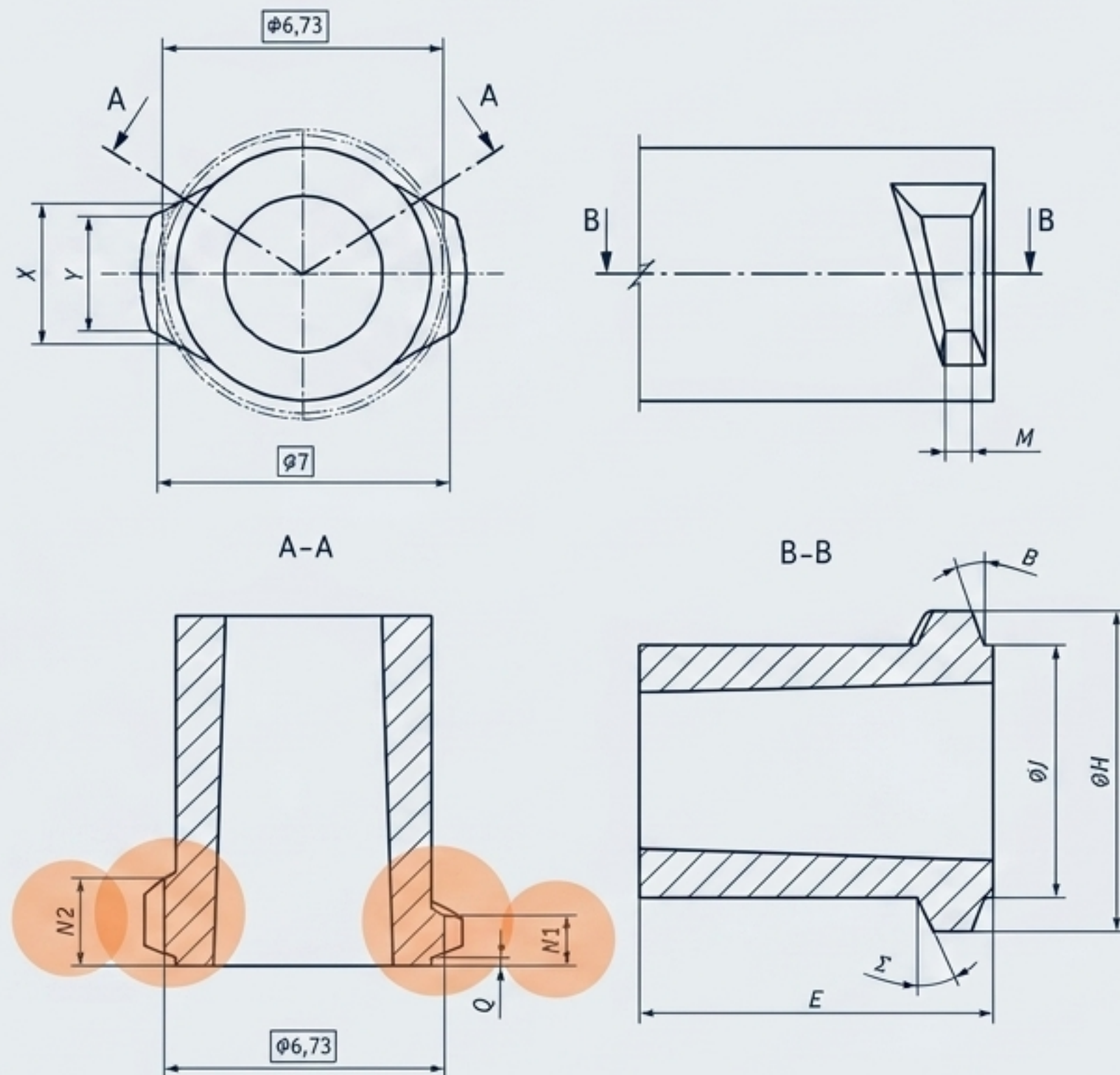
外螺紋輪廓矩陣 (External Thread Profile Matrix)

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| B        | : 非承載面角度 = $0.0^\circ$              |
| $\Sigma$ | : 承載面角度 = $25.0^\circ - 30.0^\circ$ |
| ØH       | : 最大外螺紋直徑 = 7.730 - 7.830           |
| ØJ       | : 最小外螺紋直徑 = 5.515 - 6.730           |
| M        | : 波峰寬度 = Min 0.300                  |
| N        | : 波谷寬度 (@ ØJ max) = Max 1.200       |
| P        | : 螺距 = (2.500) [雙頭右旋螺紋]             |
| Q        | : 螺紋基部距離 = Max 0.300                |

應用註釋 (Application Note)

適用於螺紋所在平面與連接器軸線傾斜的設計。  
5.5 mm 深度限制同樣適用於 ØH 與 ØJ。

圖 B.6 – 具直角凸耳的女性魯爾鎖定連接器 (變體 A)



### 凸耳尺寸矩陣 (Lug Dimension Matrix)

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| $B = 0.0^\circ$ | $\Sigma = 25.0^\circ - 30.0^\circ$ |
|-----------------|------------------------------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| $\emptyset H$ (凸耳最大外徑) | $= 7.730 - 7.830$ |
|------------------------|-------------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| $\emptyset J$ (凸耳最小外徑) | $= 5.515 - 6.730$ |
|------------------------|-------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| $X$ (凸耳基部弦長) | $= \text{Max } 3.500$ |
|--------------|-----------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| $Y$ (凸耳末端弦長) | $= \text{Min } 2.710$ |
|--------------|-----------------------|

(注意:  $Y \leq X$ )

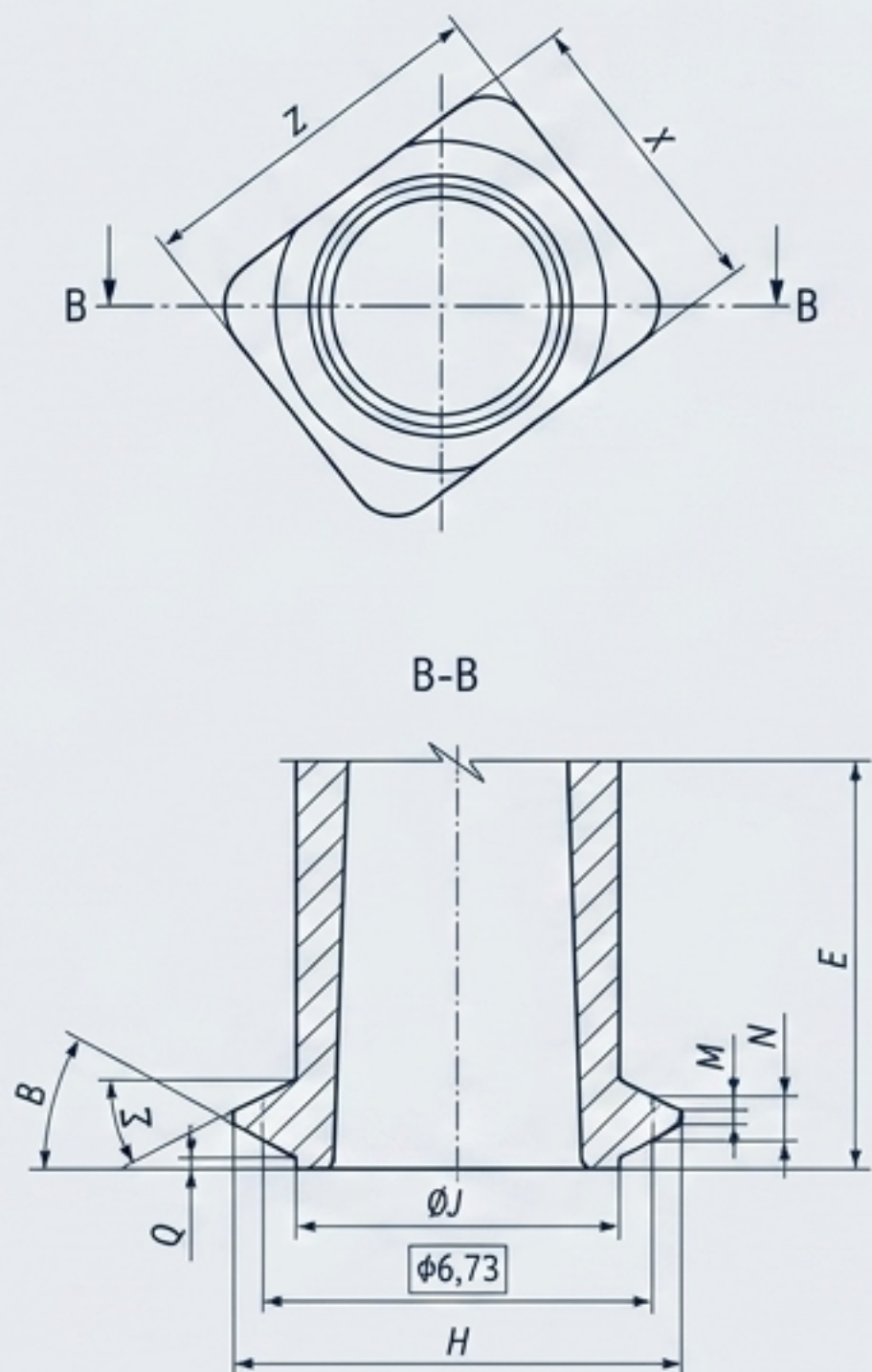
### 熱點提示: 關鍵修改 (Critical Revision)

N1: 連接器端面至凸耳前端距離 = Max 1.200

N2: 連接器端面至凸耳後端距離 = Max 2.070

**背景說明:** 允許從連接器開口端進行測量, 以確保在極端設計空間中的相容性 (防呆設計)。

圖 B.7 – 具直角凸耳的女性魯爾鎖定連接器 (變體 B)



⚠ 材質限制 (Material Constraint) : 僅限於剛性材料設計使用

### 尺寸參數矩陣 (Dimension Matrix)

H : 凸耳最大對角線 = 7.700 - 7.800

ØJ: 凸耳最小外徑 = 5.515 - 5.700

M : 凸耳波峰寬度 = Max 0.270

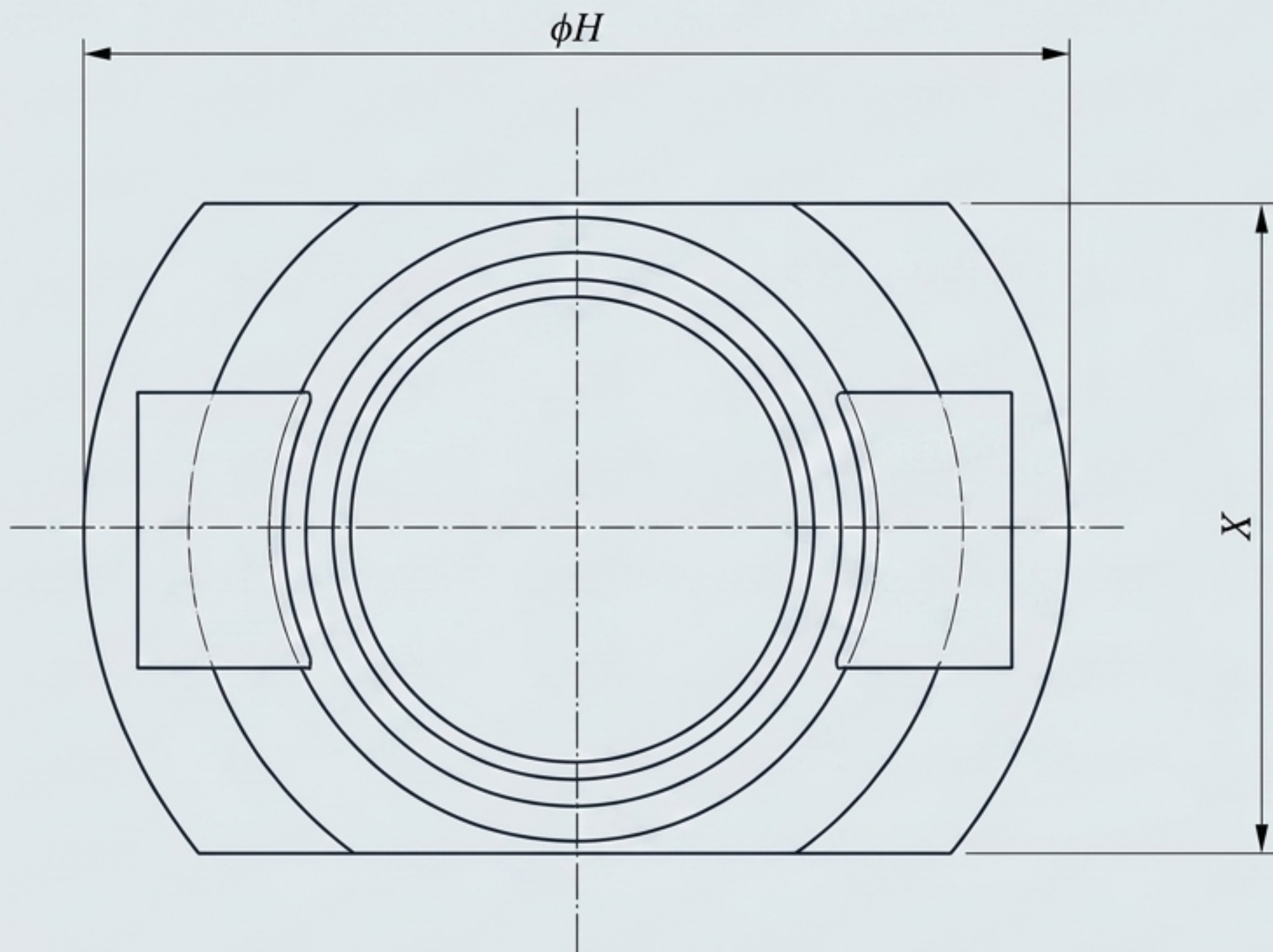
N : 凸耳波谷寬度 = Max 1.300

X : 凸耳基部弦長 = Max 5.000

Z : 凸耳橫跨寬度 = 6.400 - 6.500

$\Sigma = 25.0^\circ - 30.0^\circ$  |  $B = 0.0^\circ$  |  $Q = \text{Max } 0.300$

圖 B.8 - 具直角凸耳的女性魯爾鎖定連接器 (變體 C)



⚠ 僅限於剛性材料設計使用

變更尺寸 (Delta Dimensions - from Variant B)

$\phi H$ : 凸耳最大外徑 = 7.700 - 7.800  
(註：此處為圓柱外徑，而非對角線 H)

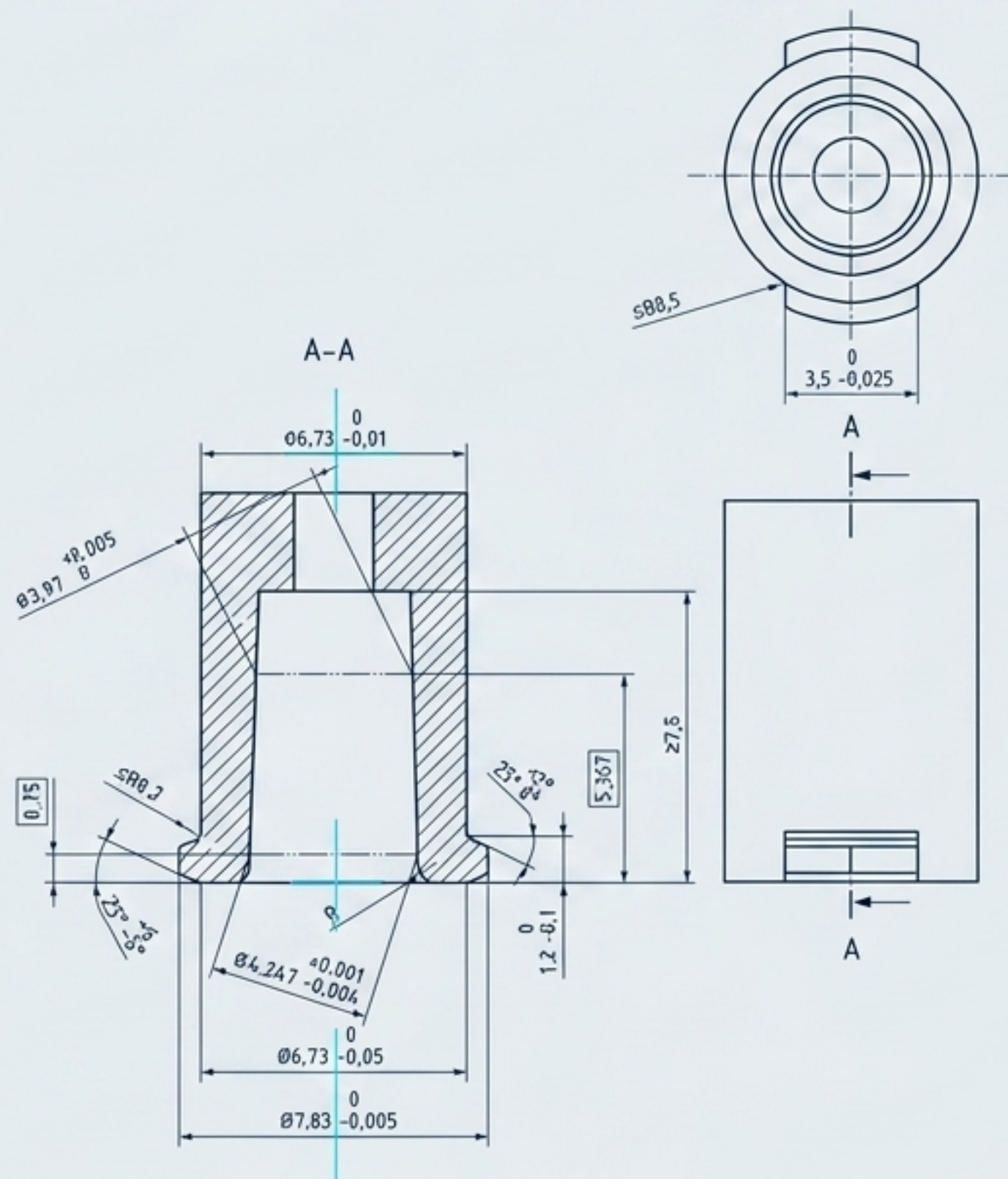
$X$  : 凸耳基部弦長 = Max 5.000

架構註釋

包含女性魯爾滑動連接器 (圖 B.2) 的尺寸與公差，以及變體 B (圖 B.7) 的 B-B 截面設計，僅上述兩項尺寸例外。

## 測試用參考連接器 > 附件 C

圖 C.1 - 測試男性連接器用之女性參考鎖定連接器



### 通用要求 (General Requirements)

必須由耐腐蝕的剛性材料製成，關鍵表面粗糙度  $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$ 。所有凸耳或螺紋的外部邊緣半徑應介於 0.15 mm 至 0.20 mm 之間。

### 測試目的矩陣 (Testing Purpose Matrix)

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. 漏液測試<br>(Leakage)           | 2. 旋開分離測試<br>(Unscrewing)          |
| 3. 應力開裂測試<br>(Stress cracking) | 4. 防誤接測試<br>(Non-interconnectable) |

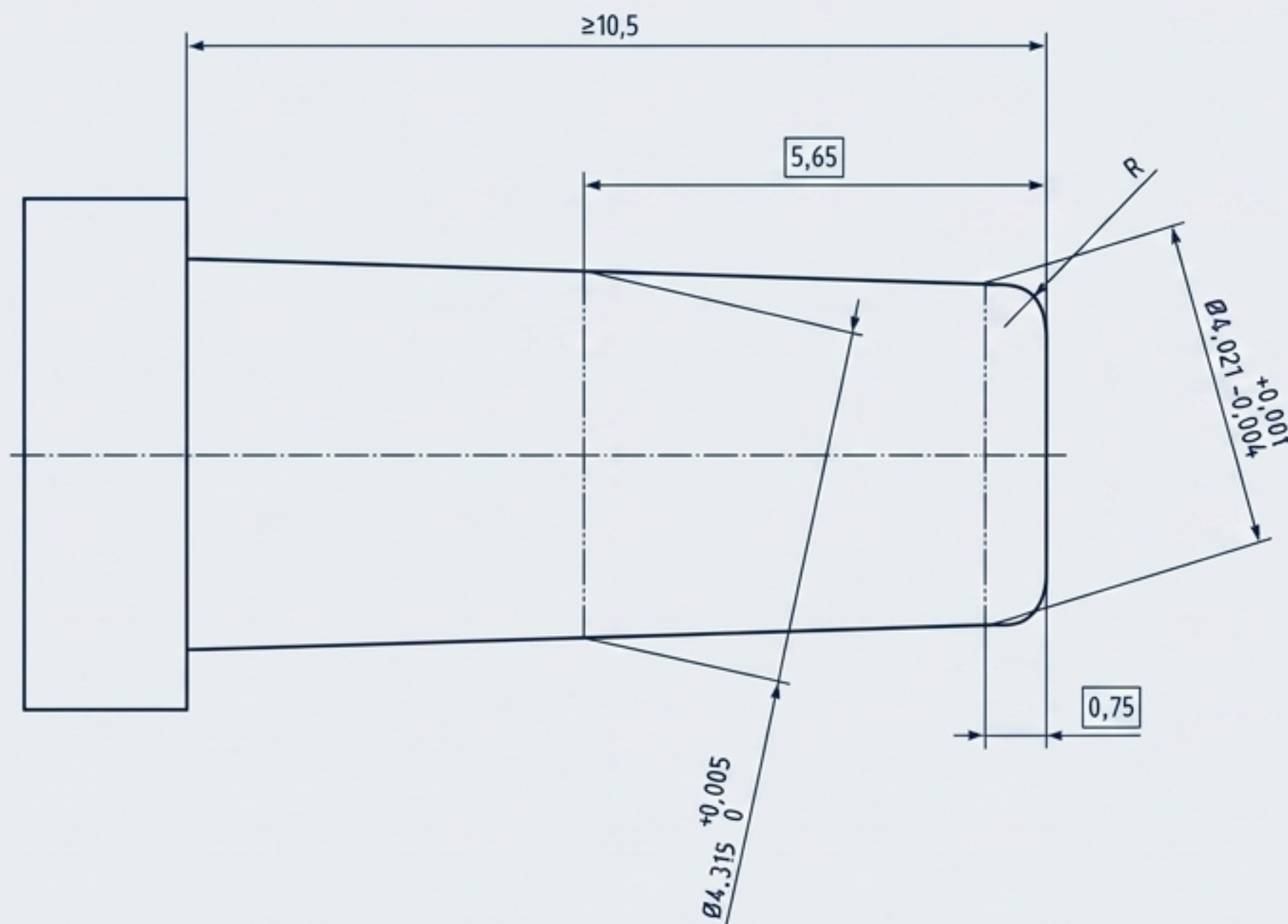
### 極限公差 (Precision Specs)

錐度開口:  $\text{Ø}4.247^{+0.001}_{-0}$

內徑:  $\text{Ø}3.97^{+0.005}_{-0}$

外徑:  $\text{Ø}6.73^{-0.01}_{-0}$

圖 C.2 - 測試女性連接器用之男性參考滑動連接器



### 測試目的 (Testing Purpose)

漏液測試 軸向分離測試 應力開裂測試 防誤接測試

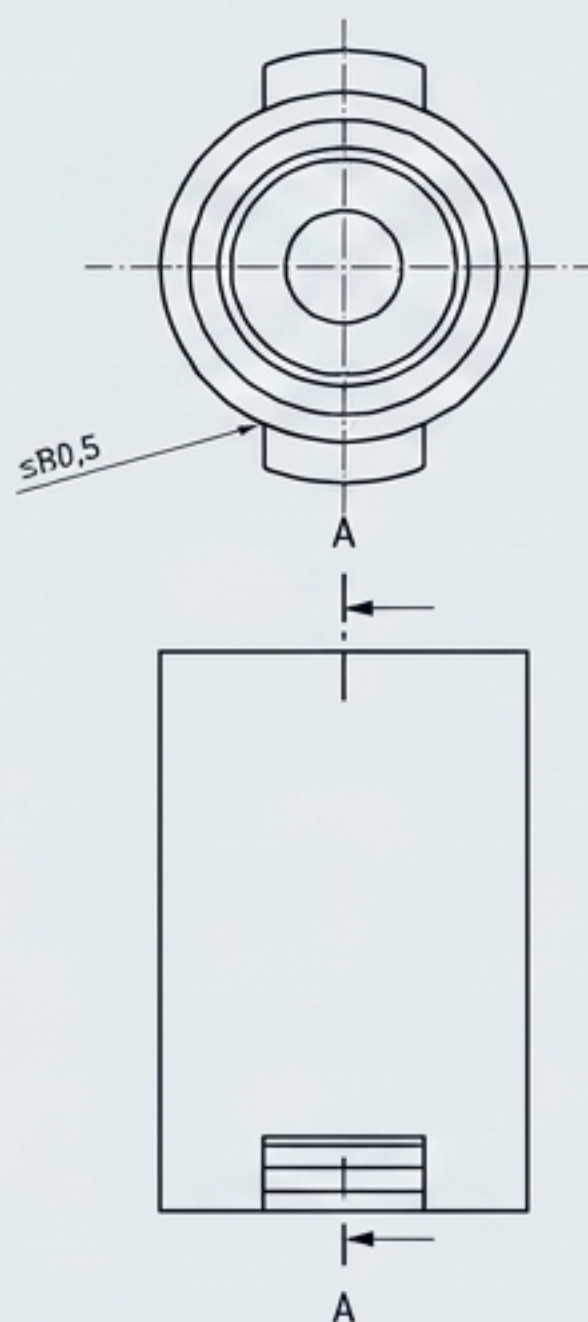
### 精度規格 (Precision Specs)

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 圓錐錐度                      | = 0.06:1                   |
| 尖端外徑                      | = Ø4.021 (+0.001 / -0.004) |
| 基準點外徑<br>(距離尖端 5.65 mm 處) | = Ø4.315 (+0.005 / -0)     |

### 動態變數：錐體最小長度

要求: **≥ 10.5 mm**

- 防誤接測試: 必須 **≥ 10.5 mm**
- 效能測試: 允許使用 **≥ 7.5 mm**



### 專屬測試目的 (Specific Testing Purpose)

- 1. 軸向負載分離阻力 (Separation from axial load)
- 2. 抗越牙/滑牙阻力 (Resistance to overriding)

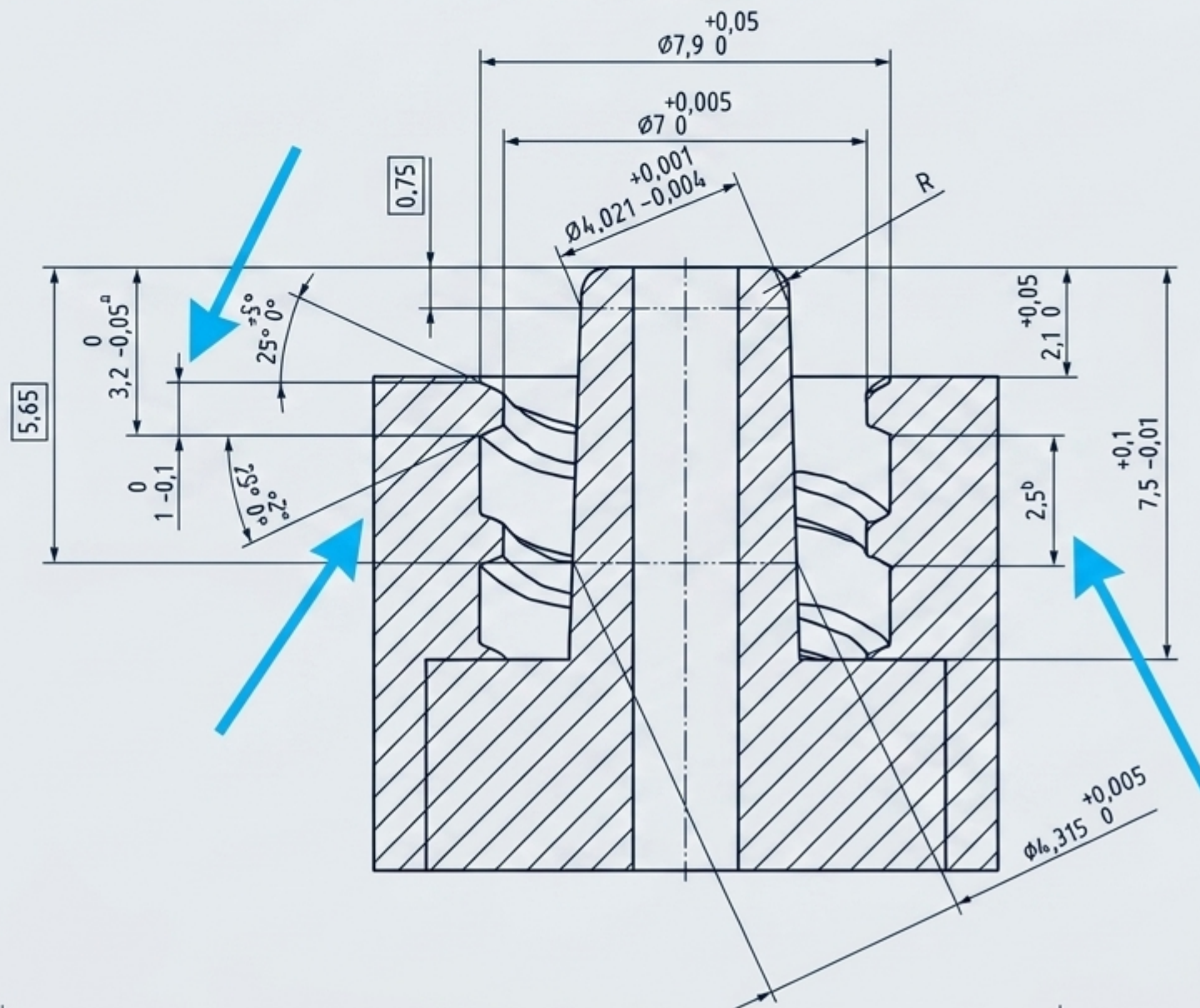
### 角度與外徑極限 (Precision Specs)

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 螺紋承載面角度:  | 25° (+5° / -5° )    |
| 螺紋非承載面角度: | 30° (+0° / -2° )    |
| 螺紋基部外徑:   | Ø7.73 (+0.025 / -0) |
| 開口處內徑:    | Ø6.25 (+0.01 / -0)  |

### 邊緣要求 (Edge Note)

凸耳外部邊緣半徑嚴格限制在 0.15 mm - 0.20 mm 之間，這是保證越牙測試準確性的關鍵幾何條件。

圖 C.4 – 測試女性連接器用之男性參考鎖定連接器



### 測試目的 (Testing Purpose)

漏液測試 旋開分離測試 應力開裂測試 防誤接測試

### 精度規格 (Precision Specs)

螺距 = 2.5 mm 雙頭右旋螺紋

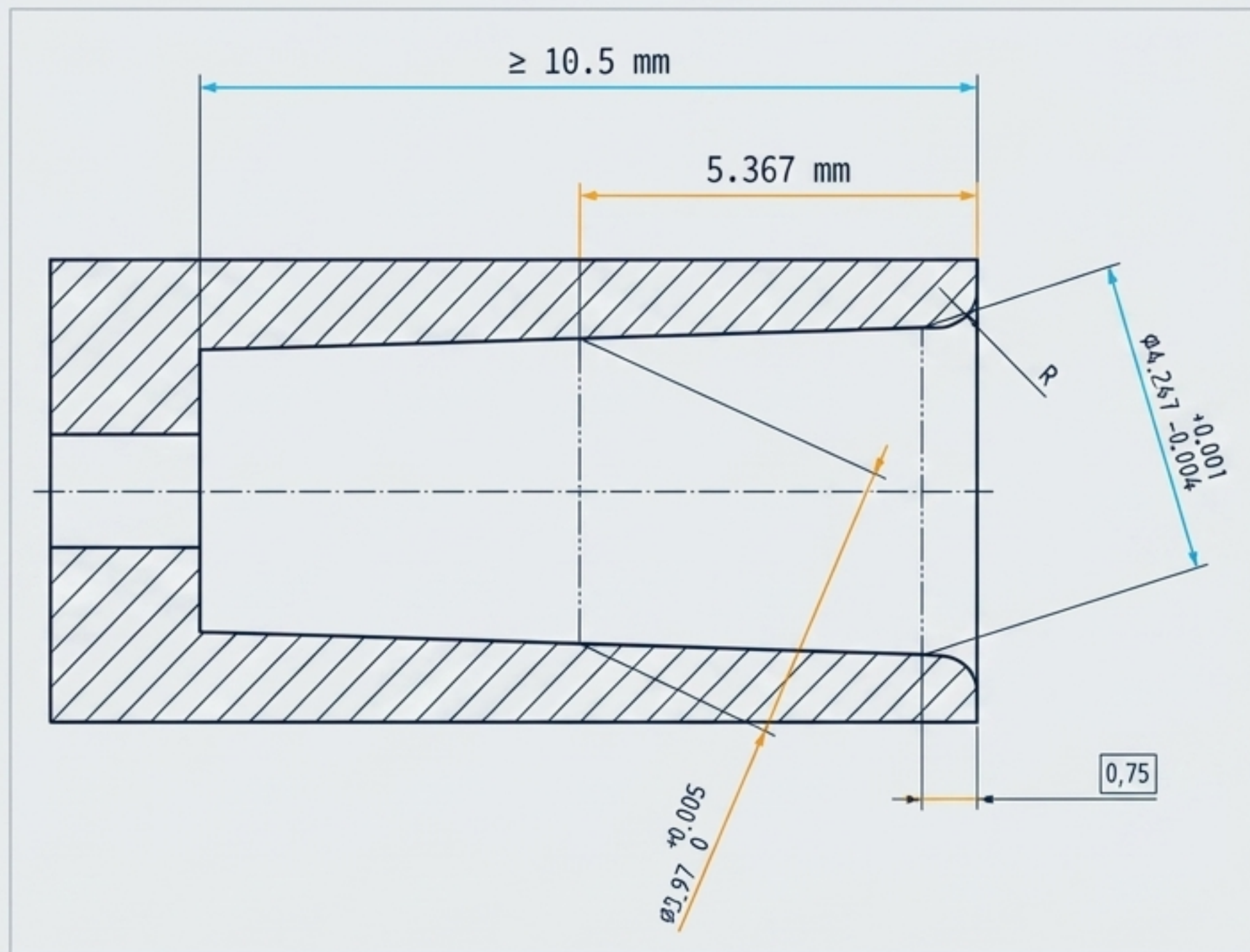
套環內徑 =  $\varnothing 7.0 \left( \begin{smallmatrix} +0.005 \\ -0 \end{smallmatrix} \right)$

套環外徑 =  $\varnothing 7.9 \left( \begin{smallmatrix} +0.05 \\ -0 \end{smallmatrix} \right)$

### 關鍵功能註釋

- 最大距離 3.2 (+0 / -0.05): 從男性接頭尖端到內螺紋第一個完整輪廓的距離 (對應尺寸 t)。
- ⚠ 注意: 由於此連接器的套環外徑定義範圍極廣，單一參考接頭不具代表性，因此不適用於針對套環外徑的防誤接測試。

## 圖 C.5 - 測試男性連接器用之女性參考滑動連接器



### 測試目的 (Testing Purpose)

漏液測試 軸向分離測試 應力開裂測試 防誤接測試

### 幾何精度分解 (Precision Specs)

錐體深度 =  $\geq 10.5 \text{ mm}$   
(註：效能測試可使用  $7.5 \text{ mm}$ )

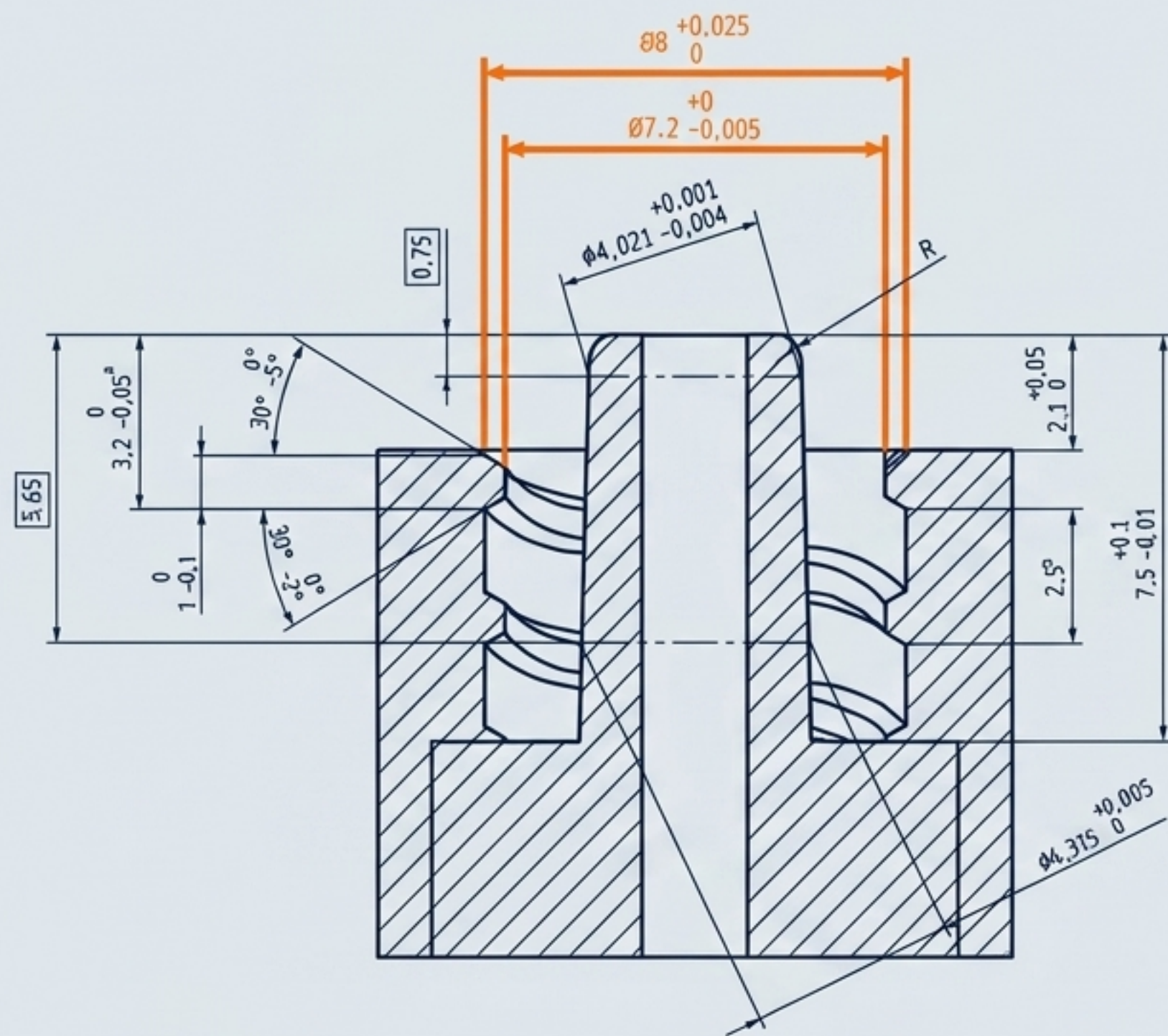
開口處內徑 =  $\text{Ø}4.247^{+0.001}_{-0.004}$

基準點內徑 =  $\text{Ø}3.97^{+0.005}_{-0}$   
(距離開口  $5.367 \text{ mm}$  處)

### 表面粗糙度指標 (Surface Note)

與所有 Annex C 參考連接器相同，關鍵內壁表面粗糙度嚴格要求  $Ra \leq 0.8 \mu\text{m}$ ，以確保流體密封測試的絕對客觀性。

# 圖 C.6 – 女性鎖定連接器專用之男性參考連接器



Tier 1

## 專屬極端測試目的 (Specific Testing Purpose)

1. 軸向負載分離阻力 (Separation from axial load)
2. 抗越牙/滑牙阻力 (Resistance to overriding)

Tier 2

## 重型套環與螺紋規格 (Precision Specs)

套環外徑 =  $\varnothing 8.0 \left( \begin{smallmatrix} +0.025 \\ -0 \end{smallmatrix} \right)$

套環內徑 =  $\varnothing 7.2 \left( \begin{smallmatrix} +0 \\ -0.005 \end{smallmatrix} \right)$

螺紋輪廓角度 = 承載面 30° / 非承載面 30°

Tier 3

## 標準總結 (Summary Note)

這些極端公差旨在模擬最惡劣的連接條件，以驗證女性鎖定接頭的終極機械安全性。

► 標誌著 ISO 80369-7 規格矩陣的完整涵蓋。